

Planimetrie III: zobrazení, konstrukce, trigonometrie

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 6.2 Trojúhelníky; 6.5 Geometrická zobrazení

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: shodná zobrazení; stejnolehlost; konstrukční úlohy; sinová a kosinová věta

Lehké úlohy procvičí shodná zobrazení, stejnolehlost a přímé dosazení do sinové a kosinové věty, střední jsou slovní úlohy, těžké vyžadují vhodný trojúhelník a více kroků. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Posunutí o vektor $\vec{u} = (3; -5)$ zobrazí bod $A[-1; 4]$ na bod A' . Urči souřadnice bodu A' .
- V osové souměrnosti s osou $o: x = -1$ se bod $C[4; 3]$ zobrazí na bod C' . Urči souřadnice bodu C' .
- V trojúhelníku ABC je $a = 5$ cm, $b = 3$ cm a $\gamma = 120^\circ$. Vypočti délku strany c .
- V trojúhelníku ABC je $a = 12$ cm, $\alpha = 30^\circ$ a $\beta = 45^\circ$. Pomocí sinové věty vypočti délku strany b (přesně i na desetiny).
- Stejnolehlost se středem $S[1; 2]$ a koeficientem $\kappa = 3$ zobrazí bod $A[3; 1]$ na bod A' . Urči souřadnice bodu A' .
- Kolik os souměrnosti má pravidelný šestiúhelník? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 12

Střední ★★☆☆

- Trojúhelník má strany délek 13 cm, 14 cm a 15 cm. Heronovým vzorcem vypočti jeho obsah a potom výšku na stranu délky 14 cm.
- Urči velikost největšího vnitřního úhlu trojúhelníku se stranami 7 cm, 8 cm a 13 cm.
- Dvě lodě vypluly současně z téhož přístavu po přímých trasách, které svírají úhel 50° . První pluje rychlostí 18 km/h, druhá 24 km/h. Jak daleko od sebe budou za 1,5 hodiny? Zaokrouhli na desetiny km.
- V trojúhelníku je strana $a = 10$ cm a protilehlý úhel $\alpha = 30^\circ$. Urči poloměr kružnice trojúhelníku opsané.
- Otočení se středem $S[1; 1]$ o 90° proti směru hodinových ručiček zobrazí bod $A[4; 2]$ na bod A' . Urči souřadnice bodu A' .
- Délky stran trojúhelníku jsou v poměru 3: 5: 7. Jak velký je jeho největší vnitřní úhel? A) 90° B) 105° C) 120° D) 135° E) 150°
- Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). a) Stejnolehlost s koeficientem $\kappa = -1$ je středová souměrnost. b) Posunutí o nenulový vektor má alespoň jeden samodružný bod. c) Osová souměrnost zachovává délky úseček. d) Stejnolehlost s koeficientem $\kappa = 2$ zvětší obsah útvaru dvakrát.

Těžké ★★★

- Úhlopříčky rovnoběžníku mají délky 10 cm a 16 cm a svírají úhel 60° . Vypočti délky stran rovnoběžníku a jeho obsah. Návod: úhlopříčky se navzájem půlí.
- Trojúhelník má strany $a = 5$ cm, $b = 6$ cm, $c = 7$ cm. Vypočti a) vnitřní úhly (na desetiny stupně), b) obsah, c) poloměr kružnice vepsané (platí $S = \rho s$), d) poloměr kružnice opsané (sinová věta).
- Na těleso působí v jednom bodě dvě síly o velikostech 30 N a 40 N, jejichž směry svírají úhel 70° . Vypočti velikost výslednice (na desetiny N). Návod: výslednice je úhlopříčka rovnoběžníku sil – jaký úhel svírají strany trojúhelníku, ve kterém ji počítáš?
- Stejnolehlost se středem $A[1; 1]$ zobrazí bod $B[3; 4]$ na bod $B'[7; 10]$. a) Urči koeficient κ . b) Urči obraz bodu $C[0; 5]$. c) Kolikrát větší obsah má obraz trojúhelníku ABC ?

18. V trojúhelníku ABC je $a = 8$ cm, $b = 6$ cm a $\gamma = 60^\circ$. Vypočti a) délku strany c , b) délku těžnice t_c (spojuje C se středem strany AB). Návod k b): kosinová věta v trojúhelníku BCS_{AB} s úhlem β .
19. Pravidelný pětiúhelník má stranu délky 6 cm. Jak dlouhá je jeho úhlopříčka (přibližně)? A) 7,1 cm B) 8,5 cm C) 9,7 cm D) 10,4 cm E) 12 cm

Výsledky ke kontrole

1. $A' [2; -1]$
2. $C' [-6; 3]$ (vzdálenost od osy 5, na druhou stranu)
3. $c^2 = 25 + 9 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos 120^\circ = 34 + 15 = 49$, $c = 7$ cm
4. $b = \frac{12 \sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = 12\sqrt{2} \doteq 17,0$ cm
5. $A' = S + 3(A - S) = [1 + 6; 2 - 3] = [7; -1]$
6. D) 3 osy procházejí protějšími vrcholy a 3 středy protějších stran
7. $s = 21$, $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$ cm², $v = \frac{2S}{14} = 12$ cm
8. leží proti straně 13 cm: $\cos \gamma = \frac{49 + 64 - 169}{112} = -\frac{1}{2}$, $\gamma = 120^\circ$
9. dráhy 27 km a 36 km; $d^2 = 27^2 + 36^2 - 2 \cdot 27 \cdot 36 \cos 50^\circ$, $d \doteq 27,8$ km
10. $\frac{a}{\sin \alpha} = 2r \Rightarrow 2r = \frac{10}{0,5} = 20$, $r = 10$ cm
11. $A - S = (3; 1) \rightarrow (-1; 3)$, $A' [0; 4]$
12. C) $\cos \gamma = \frac{9 + 25 - 49}{2 \cdot 3 \cdot 5} = -\frac{1}{2}$ (poměr stačí, k se zkrátí)
13. a) ANO, b) NE (žádný bod se nezobrazí sám na sebe), c) ANO (je to shodnost), d) NE (čtyřikrát, $\kappa^2 = 4$)
14. $a^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cos 60^\circ = 49$, $a = 7$ cm;
 $b^2 = 89 + 40 = 129$, $b \doteq 11,36$ cm;
 $S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 16 \sin 60^\circ = 40\sqrt{3} \doteq 69,3$ cm²
15. a) $\alpha \doteq 44,4^\circ$, $\beta \doteq 57,1^\circ$, $\gamma \doteq 78,5^\circ$; b)
 $S = 6\sqrt{6} \doteq 14,70$ cm²; c) $\rho = \frac{S}{s} \doteq 1,63$ cm; d)
 $r = \frac{c}{2 \sin \gamma} \doteq 3,57$ cm
16. v trojúhelníku sil je úhel $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$;
 $F^2 = 30^2 + 40^2 - 2 \cdot 30 \cdot 40 \cos 110^\circ$, $F \doteq 57,6$ N
17. a) $B' - A = 3(B - A)$, $\kappa = 3$; b) $C' [-2; 13]$; c) $\kappa^2 = 9$ krát
18. a) $c^2 = 64 + 36 - 48 = 52$, $c = 2\sqrt{13} \doteq 7,21$ cm; b)
 $t_c = \sqrt{37} \doteq 6,08$ cm
19. C) vnitřní úhel 108° ; $u^2 = 36 + 36 - 72 \cos 108^\circ$, $u \doteq 9,71$ cm